Ayudantia #2

P1 tenemos que $|\Omega| = 52$ cartas

tenemos 13 cartas por cada pinta

A, 2, 3, ..., 10, J, Q, K

a) El enfoque clásico de laplace ⟶ casos favorables / casos totales

$\frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13} \approx 0.0769$ → la probabilidad de sacar un As es de el 7,69% aprox

b) $\mathbb{P}$(corazón U As)

notemos que tenemos 13 cartas con pinta de corazón + 4 cartas "As"

Sin embargo, notamos que tenemos una carta que cumple con las dos condiciones ("As de corazones")

(corazón U As) = Corazón + As − As de corazones

"la intersección"

= 13 + 4 − 1 ⇒ 16 cartas

Ahora por Laplace $\frac{16}{52}$ ← cartas favorables / cartas totales

$\mathbb{P}$(corazón U As) = $\frac{4}{13} \approx 0.3077 \rightarrow 30{,}77\%$

c) 1. El espacio muestral es finito

2. El espacio muestral es equiprobable ⟶ corresponde a un supuesto (Explicación en Ayudantía)

P2 500 lanzamientos totales con 320 lanzamientos que terminaron en la mermelada hacia abajo

a) $\mathbb{P}(A) \approx f_A$ ← frecuencia relativa

$\frac{\text{Veces que ocurrió el evento "A"}}{\text{Veces que se repitió el experimento.}}$

arriba

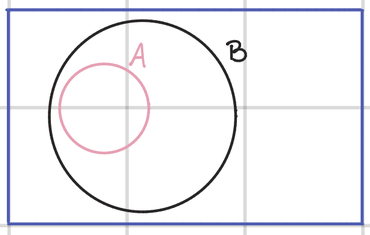
$\mathbb{P}(A)^c = \frac{320}{500} = \frac{16}{25} \approx 0{,}64$ → Pero como la mermelada cae hacia arriba

$1 - 0{,}64 = 0{,}36 \Rightarrow 36\%$

b) El enfoque empírico se basa en la experiencia.

P3 $A, B \in \Omega$, $A \subset B$

$\mathbb{P}(A) = 0,3$; $\mathbb{P}(B) = 0,7$



("demo" no formal)

$(A \cup B) \cap (A \cup A^c)$

$(A \cup B) \cap \Omega$

Como $A \subset B$, $A \cup B = B$

a) notemos que, como $A \subset B$, B puede escribirse como una unión disjunta tq' $B = A \cup (B \cap A^c)$

Si dos eventos A, B son mutuamente excluyentes ($A \cap B = \phi$), entonces $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ (axioma A3 pag. 9)

↳ Como $A \subset B$, $B = A \cup (B \cap A^c)$

debemos demostrar que son disjuntos $A \cap (B \cap A^c) = A \cap B \cap A^c$

$= B \cap (A \cap A^c)$

$= B \cap \phi$

entonces $B \cap \phi = \phi$ ∴ son disjuntos

∴ $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cup (B \cap A^c))$

$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap A^c)$ //

Ahora sí podemos encontrar $\mathbb{P}(B \cap A^c)$ $0,7 = 0,3 + \mathbb{P}(B \cap A^c)$

$\mathbb{P}(B \cap A^c) = 0,7 - 0,3 \longrightarrow 0,4$ //

b) ¿Puede existir $C \subset A$ con $\mathbb{P}(C) = 0,8$?

Por Prop. 1.10 iii (monotonía), si $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ (y si $A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

entonces, en este caso $C \subset A \Rightarrow 0,3 \leq 0,8$

V => F ≡ F X → no puede ser posible.

P4 $\mathbb{P}(A) = 0,55$

$\mathbb{P}(B) = 0,40$

$\mathbb{P}(A \cap B) = 0,25$

a) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

$\mathbb{P}(A \cup B) = 0,55 + 0,40 - 0,25$

$\mathbb{P}(A \cup B) = 0,7$

b) $\mathbb{P}(A^c)$ → "no conseguir el empleo en A"

$= 1 - \mathbb{P}(A)$

$= 1 - 0,55 \longrightarrow \mathbb{P}(A^c) = 0,45$

c) $\mathbb{P}(A \setminus B)$

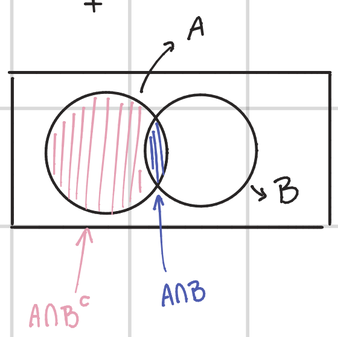
en teoría de conjuntos, $A \setminus B \equiv A \cap B^c$

notemos que A se puede reescribir como una unión disjunta tq

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$$

recibe oferta de A y también de B

recibe oferta de A pero no de B



$$\therefore \quad \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}([A \cap B] \cup [A \cap B^c])$$

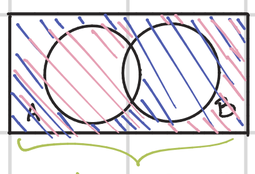
$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c)$$

} Axioma (unión disjunta)

$$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\mathbb{P}(A \cap B^c) = 0{,}55 - 0{,}25 \longrightarrow 0{,}3$$

d) ninguno de los dos $\Rightarrow$ $(A^c \cap B^c)$



todo el Borde es la intersección

notemos que, por morgan $(A^c \cap B^c) = (A \cup B)^c$

$$\mathbb{P}([A \cup B]^c) = 1 - \mathbb{P}(A \cup B)$$

$$= 1 - 0{,}7 \Rightarrow 0{,}3$$

P5

a) Aplicando enfoque empírico

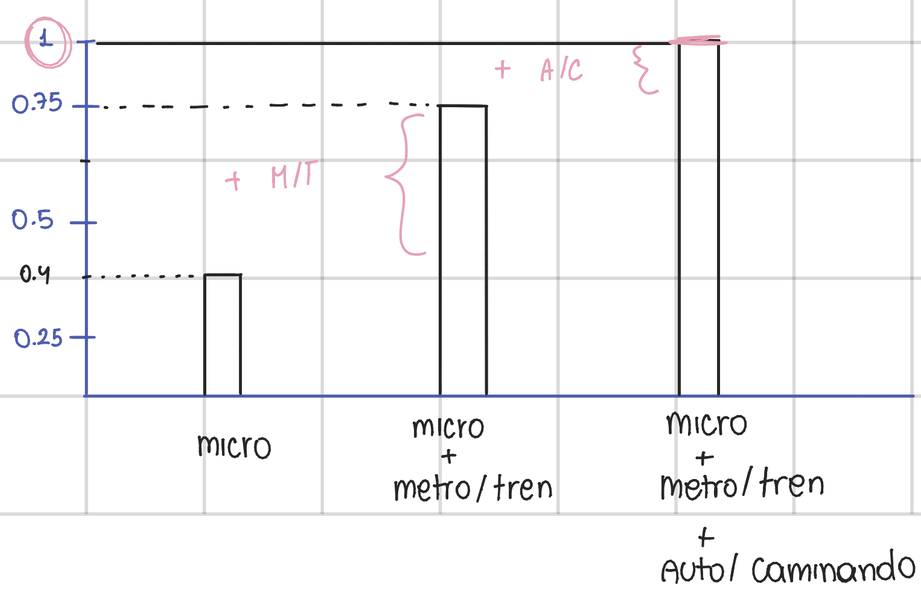
30 llegaron tarde de 100 "eventos" $\rightarrow \frac{30}{100} = 0{,}3 \approx 30\%$

b) de un total de 40 que fueron en micro, 22 llegaron a tiempo $\rightarrow \frac{22}{40} = \frac{11}{20} = 0{,}55 \Rightarrow 55\%$

c) la f_A es una estimación porque son datos observados de una muestra observada de tamaño reducido.

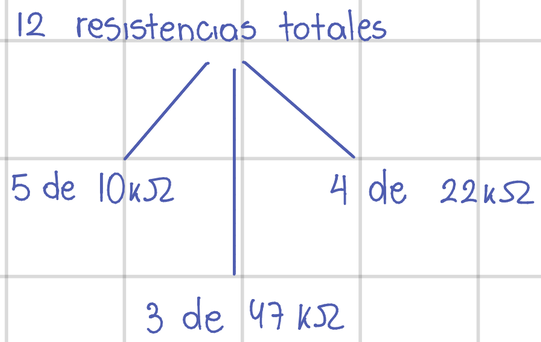
Si $n \longrightarrow 10.000$, por LGN la $f_A \longrightarrow$ probabilidad real teórica

d)



$\rightarrow \mathbb{P}(\Omega) = 1$

P6



a)

1. ¿espacio muestral finito? Sí, pues $|\Omega| = 12$

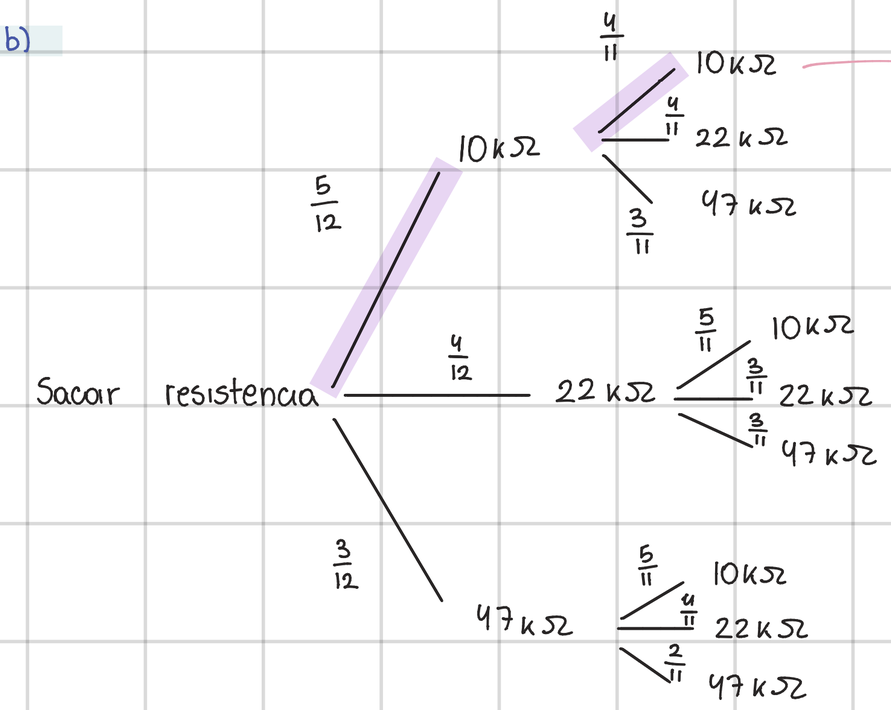
2. ¿Son equiprobables? también, pues son "idénticas" y no existiría un sesgo a la hora de seleccionar

$$\frac{12!}{2!\,(12-2)!} = \frac{12!}{2!\cdot 10!} = \frac{6}{\cancel{12}\cdot 11\cdot \cancel{10!}}{\cancel{2}\cdot 1\cdot \cancel{10!}} = 66 \qquad \binom{12}{2} = 66$$

$$\mathbb{P}(\text{cada } \underline{\text{Par}}) = \frac{1}{66}$$

→ Sacar una sola **No** es equiprobable!

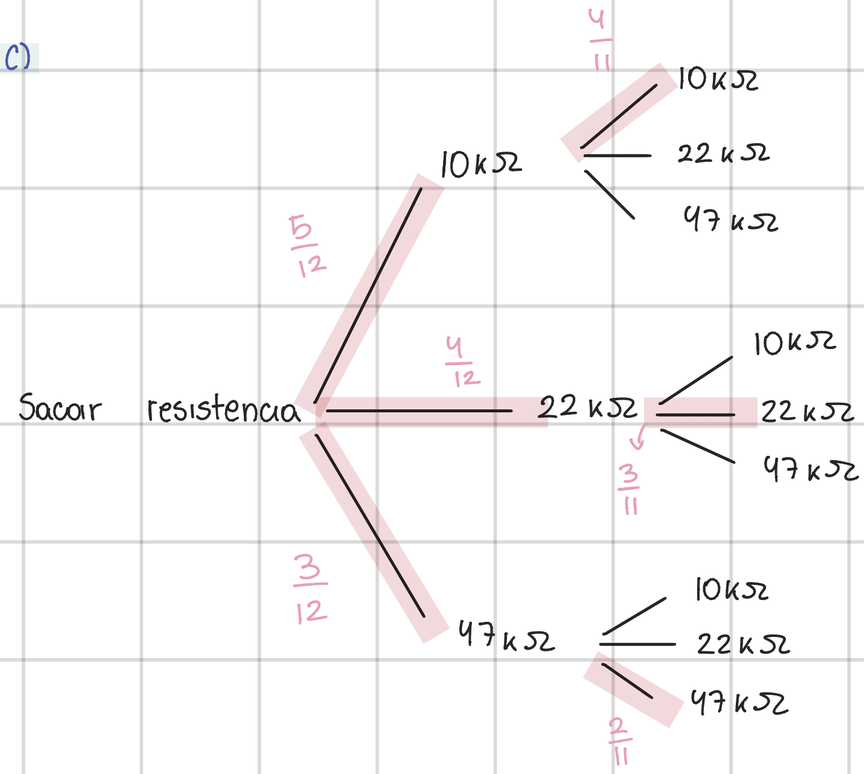
b)



$$\frac{\cancel{5}}{\cancel{12}}\cdot\frac{\cancel{4}}{11} = \frac{5\cdot 1}{3\cdot 11} = \frac{5}{33} \approx 0,1515 = 15,15\,\%$$

Principio del Producto

c)



Principio aditivo

$$\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{3}{\cancel{12}}}\cdot\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{11} + \frac{4}{\underset{4}{\cancel{12}}}\cdot\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{11} + \frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{\cancel{6}2}{\cancel{12}}}\cdot\frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{11}$$

$$\frac{5}{33} + \frac{4}{44} + \frac{1}{22} = \frac{1}{11}\left(\frac{5}{3} + \frac{4}{4} + \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{11}\left(\frac{40 + 24 + 12}{24}\right)$$

$$= \frac{1}{11}\cdot\frac{\cancel{76}^{:4}}{\cancel{24}^{:4}} = \frac{19}{6}\cdot\frac{1}{11} \to \frac{19}{66}$$

$$\approx 0,2878 = 28,78\,\%$$